

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ



Дата редакции 18-окт-2024

Номер редакции 1.1

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование KOVACS
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Рекомендуемое применение: Разрешено применение только специалистам, Лабораторный реагент или компонент in vitro.
55313, 3555313

Номер(а) в Каталоге

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации
1.2.2 Юридическое лицо / Контактный адрес

Головной Офис

Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Производитель

Bio-Rad
3 boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette
France
e-mail: fds-msds.fr@bio-rad.com

Юридическое лицо / Контактный адрес

ООО «Био-Рад Лаборатории»
Нижний Сусальный переулок, дом 5,
строение 5А
105064
Москва
Российская Федерация

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени 8-800-700-30-78.
1.2.4 FAX Нет
1.2.5 E-mail diag_support_rcis@bio-rad.com
lifesc_support_RCIS@bio-rad.com

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013))

GHS Классификация

Острая токсичность - вдыхание (пары)	Категория 4
Разъедание/раздражение кожи	Категория 1 Подкатегория В
Серьезное повреждение/раздражение глаз	Категория 1
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии)	Категория 3
Категория 3 Воздействие на орган-мишень: Раздражение органов дыхания.	
Острая токсичность для водной среды	Категория 3

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 3

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

2.2.1 Сигнальное слово

Опасно

2.2.2 Символы (знаки) опасности



2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H332 - Вредно при вдыхании
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей
H402 - Вредно для водных организмов
H226 - Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

Предупреждающие формулировки

P260 - Не вдыхать газ, пары, пыль, аэрозоли. P280 - Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. P280 - Использовать средства защиты глаз и лица. P310 - Немедленно обратиться за медицинской помощью. P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

Оценка PBT и vPvB

Этот продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как СБТ (стойкое, биоаккумулирующееся и токсичное вещество) и (или) оСоБ (очень стойкое и очень сильно биоаккумулирующееся вещество), в количествах выше порога информирования.

Компоненты (наименование)	Оценка PBT и vPvB
3-Метилбутан-1-ол	Данное вещество не является СБТ / оСоБ
Гидрохлорид	Данное вещество не является СБТ / оСоБ

Информация о веществе, разрушающем
эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ,
вызывающих или предположительно вызывающих
расстройство эндокринной системы.

2.3 Прочие опасности

Информация отсутствует.

3. Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)

3.1.2 Химическая формула

Неприменимо

3.1.3

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы
опасности, ссылки на источники данных)

		Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)			
Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м3	Класс опасности	№ CAS	№ ЕС (номер индекса ЕС)
3-Метилбутан-1-ол	61	5	3	123-51-3	204-633-5
Гидрохлорид	30	5	2, O	7647-01-0	231-595-7 (017-002-00-2)
(4-Диметиламино)бензальдегид	5	-	-	100-10-7	202-819-0

4. Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1

При отравлении ингаляционным путем (при
вдыхании)

Специфических данных по испытаниям вещества
или смеси нет в наличии. При вдыхании
оказывает разъедающее действие (на основании
компонентов). Вдыхание едких испарений/газов
может вызывать кашель, удушье, головную боль,
головокружение и слабость в течение нескольких
часов. Может произойти отек легких и
сдавливание в груди, одышка, появление
синеватого оттенка кожи, снижение кровяного
давления и повышение частоты сердечных
сокращений. Вдыхание разъедающих веществ
может привести к токсическому отеку легких.
Отек легких может быть смертельным. Может

	вызывать раздражение глаз и органов дыхания. Вредно при вдыхании.
4.1.2 При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Разъедающее вещество (на основании компонентов). Вызывает ожоги.
4.1.3 При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия (на основании компонентов). Разъедает глаза, может вызывать тяжелые повреждения, включая слепоту. Может вызывать необратимое поражение глаз.
4.1.4 При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Вызывает ожоги (на основании компонентов). При попадании внутрь вызывает ожоги верхнего пищеварительного тракта и дыхательных путей. Может вызывать сильное жжение во рту и желудке со рвотой и поносом из темной крови. Может упасть кровяное давление. Вокруг рта могут появиться коричневатые или желтоватые пятна. Отек горла может вызвать одышку и удушье. При проглатывании может вызывать повреждение легких. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим	
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания необходимо сделать пострадавшему искусственное дыхание. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Если дыхание затруднено, (обученный персонал должен) дать пострадавшему кислород. Может возникать отсроченный отек легких. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
4.2.2	

При воздействии на кожу

Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.3

При попадании в глаза

Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми. Не тереть пораженный участок. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

4.2.4

При отравлении пероральным путем

НЕ вызывать рвоту. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться за медицинской помощью. Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

4.2.5

Противопоказания

Продукт является разъедающим материалом. Промывание желудка или рвота противопоказаны. Необходимо исследовать наличие возможного прободения желудка или пищевода. Не давать химические противоядия. Возможна асфиксия в результате отека гортани. Возможно значительное снижение артериального давления с влажными хрипами, пенистой мокротой, а также высокое пульсовое давление.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1

Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)

Риск возгорания. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения. В случае пожара охлаждать резервуары тонкораспыленной водой. Утилизация остатков и загрязненной воды от пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

5.2

Показатели пожаровзрывоопасности
Температура вспышки

Группа горючести: Информация отсутствует.
= 43.5 °C

Минимальная температура воспламенения (°C)	Неприменимо
Температура самовоспламенения	350 °C
Нижний и верхний пределы взрываемости/воспламеняемости	Концентрационный предел (%): Неприменимо
SADT (температура самоускоряющегося разложения)	Диапазон температур: Неприменимо
Коэффициент дымообразования	Неприменимо
Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов	Неприменимо
Максимальный рост давления (бар)	Неприменимо
Максимальная скорость роста давления (бар/сек)	Неприменимо
5.3	
Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Информация отсутствует.
5.4	
Рекомендуемые средства тушения пожаров	Огнетушащий порошок. Двуокись углерода (CO ₂). Тонкораспыленная вода. Спиртоустойчивая пена.
5.5	
Запрещенные средства тушения пожаров	Не разбрасывайте разлитое вещество струями воды под высоким давлением.
5.6	
Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных	Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.
5.7	
Специфика при тушении	Анализ пожаров необходимо проводить для определения соответствующих протоколов и мер безопасности для пожарных, включая установление зон безопасности, средств тушения пожара, средств пожаротушения и действий для обеспечения контроля распространения или тушению пожара.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1

Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Дополнительная
--	--

информация приведена в разделе 8. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную вентиляцию. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. УСТРАНИТЬ все источники возгорания (не курить, не допускать возникновения вспышек, искр или пламени в зоне непосредственной близости). Обратить внимание на вероятность обратной вспышки. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Все оборудование, используемое при работе с данным продуктом, должно быть заземлено. Не касаться и не наступать на разлитый материал. Внимание! Едкий материал. Избегать вдыхания паров или тумана.

6.1.2

Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

Защитная одежда пожарных, предназначенная для тушения пожаров внутри зданий, обеспечивает ограниченную защиту ТОЛЬКО при пожарах; она может быть неэффективной в случае пролития, когда возможен прямой контакт с веществом.

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1

Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов. Оградить насыпью. Впитать инертным поглощающим материалом. Собрать и поместить в контейнеры с надлежащей маркировкой. Остановить утечку, если это можно сделать без риска. Не касаться и не наступать на разлитый материал. Для снижения парообразования может применяться пароподавляющая пена. Устроить преграду далеко впереди от разлива жидкости для сбора сточных вод. Не допускать попадания в стоки, канализацию, водоемы, канавы и водотоки. Засыпать землей, песком или другим поглощающим негорючим материалом и загрузите в контейнеры для последующей утилизации. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются безопасными. Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать

попадания в почву/грунт.
Проветрить помещение. Обратитесь к описанию мер защиты, перечисленных в разделах 7 и 8.

6.2.2

Действия при пожаре

При пожаре тушить сухим песком, огнетушащим порошком или спиртоустойчивой пеной.

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1

Системы инженерных мер безопасности

Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать вдыхания паров или тумана. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. При перемещении этого материала использовать заземление и электрическое соединение с целью предотвращения статического разряда, пожара или взрыва. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование. Держать в помещении, оснащенном распылителями воды. Применять согласно инструкциям на этикетке упаковки. Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. В условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов дыхания. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.

7.1.2

Меры по защите окружающей среды

При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти. Предотвращать утечки и загрязнение почвы/вод вследствие утечек. Необходимо регулярно осматривать и обслуживать технические средства контроля.

7.1.3

Рекомендации по безопасному перемещению и

Транспортирование производится в соответствии

перевозке

Дополнительная информация приведена в разделе 14:

с Правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений.

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1

Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр, пламени и других источников воспламенения (например, сигнальных ламп, электродвигателей и статического электричества). Хранить в контейнерах с надлежащей маркировкой. Не хранить рядом с горючими материалами. Держать в помещении, оснащенном распылителями воды. Хранить в соответствии с определенными национальными правилами. Хранить в соответствии с местными нормативами. Беречь от влаги. Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от другой продукции. Хранить в соответствии с указаниями на продукте и этикетке.
Кислоты. Основания. Окислитель.

Несовместимые материалы

7.2.2

Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)

Информация отсутствует.

7.3

Меры безопасности и правила хранения в быту

В быту не применяется.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1

Параметры, подлежащие обязательному контролю

Компоненты (наименование)	Тип	ПДК р.з., мг/м3	Примечания
3-Метилбутан-1-ол	ПДК м.р	5	Пар
Гидрохлорид	ПДК м.р	5	Пар, Вещества требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе

8.2

Системы инженерных мер безопасности

Держать емкости плотно закрытыми, когда они не используются. Обеспечить достаточную вентиляцию.

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1

Общие рекомендации

При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Рекомендуется систематически чистить оборудование, рабочую зону и одежду. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать перерыв в работе. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и средства защиты глаз/лица. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку.

8.3.2

Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

Следует выбирать и использовать подходящие средства защиты органов дыхания в соответствии с химической природой, опасностями и способом применения данного продукта, а также требованиями безопасности в местной юрисдикции. В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут потребоваться вентиляция и эвакуация.

8.3.3

Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

Защита тела и кожи:

Надеть надлежащую защитную одежду. Одежда с длинным рукавом. Химически стойкий фартук. Антистатическая обувь.

Защита рук:

Надеть надлежащие перчатки. Непроницаемые перчатки.

Защиты глаз/лица:

Плотно прилегающие защитные очки. Щиток для лица.

8.3.4

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту

В быту не применяется.

9. Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние

(агрегатное состояние, цвет, запах)

жидкость

Внешний вид: жидкость

Цвет: светло-желтый

Запах: Варьируется

9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)

<u>Свойство</u>	<u>Значения</u>	<u>Примечания • Метод</u>
pH		Неизвестно
Температура плавления / замерзания	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура начала кипения и интервал кипения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура вспышки	= 43.5 °C	
Скорость испарения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Воспламеняемость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Верхний/нижний предел воспламеняемости или взрываемости		
Верхний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Нижний предел воспламеняемости или взрываемости	Данные отсутствуют	
Давление пара	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность паров	Данные отсутствуют	Неизвестно
Относительная плотность	Данные отсутствуют	Неизвестно
Растворимость(-и)		
Растворимость в воде	Смешивается с водой	
Растворимость в других растворителях	Данные отсутствуют	Неизвестно
Коэффициент распределения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Температура самовоспламенения	350 °C	
Температура разложения	Данные отсутствуют	Неизвестно
Вязкость		
Кинематическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
Динамическая вязкость	Данные отсутствуют	Неизвестно
<u>Дополнительная информация</u>		
Окисляющие свойства	Информация отсутствует	
Взрывчатые свойства	Информация отсутствует	
Температура размягчения	Информация отсутствует	

10. Стабильность и реакционная способность

10.1

Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Стабильно при нормальных условиях.

Чувствительность к механическому удару:

Нет.

Чувствительность к статическому разряду:

Да.

Опасные продукты разложения:

Ничего из перечисленного в нормальных условиях использования.

10.2

Реакционная способность

Информация отсутствует.

Возможность опасных реакций:

Отсутствует при нормальной обработке.

10.3

Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми

Тепло, огонь и искры. Воздействие воздуха или влаги в течение длительного времени.

веществами и материалами)
Несовместимые материалы:

Чрезмерный нагрев.
Кислоты. Основания. Окислитель.

11. Информация о токсичности

11.1

Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)

Покраснение. Жжение. Может вызывать слепоту. Кашель и/или свистящее дыхание.

11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При вдыхании оказывает разъедающее действие (на основании компонентов). Вдыхание едких испарений/газов может вызывать кашель, удушье, головную боль, головокружение и слабость в течение нескольких часов. Может произойти отек легких и сдавливание в груди, одышка, появление синеватого оттенка кожи, снижение кровяного давления и повышение частоты сердечных сокращений. Вдыхание разъедающих веществ может привести к токсическому отеку легких. Отек легких может быть смертельным. Может вызывать раздражение глаз и органов дыхания. Вредно при вдыхании.
При воздействии на кожу	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Разъедающее вещество (на основании компонентов). Вызывает ожоги.
При попадании в глаза	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия (на основании компонентов). Разъедает глаза, может вызывать тяжелые повреждения, включая слепоту. Может вызывать необратимое поражение глаз.
При отравлении пероральным путем	Специфических данных по испытаниям вещества или смеси нет в наличии. Вызывает ожоги (на основании компонентов). При попадании внутрь вызывает ожоги верхнего пищеварительного тракта и дыхательных путей. Может вызывать сильное жжение во рту и желудке со рвотой и поносом из темной крови. Может упасть кровяное давление. Вокруг рта могут появиться коричневатые или желтоватые пятна. Отек горла может вызвать одышку и удушье. При

проглатывании может вызывать повреждение легких. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека

Информация отсутствует.

11.4

Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и sensibilizing действие)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Разъедание/раздражение кожи:

Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Вызывает ожоги.

Серьезное повреждение/раздражение глаз:

Классификация основана на данных, имеющихся для ингредиентов. Риск серьезного повреждения глаз. Вызывает ожоги.

Сенсибилизация кожи или органов дыхания:

Информация отсутствует.

11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)

Представленная ниже информация относится только к материалу в поставляемой форме.

Мутагенность зародышевых клеток:

Информация отсутствует.

Канцерогенность:

Информация отсутствует.

В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам.

Компоненты (наименование)	IARC	Европейский Союз
Гидрохлорид 7647-01-0	Group 3	-

Условные обозначения

IARC (Международное агентство по изучению рака)

Группа 3 - Не классифицируется по канцерогенности для человека

Репродуктивная токсичность:

Информация отсутствует.

STOT - однократное воздействие:

Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

Опасность аспирации:

Информация отсутствует.

11.6 Показатели острой токсичности (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)

Численные показатели токсичности Информация отсутствует

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS

ATEmix (вдыхание - пар) 11.00 mg/l

Неизвестная острая токсичность

39 % смеси состоит из ингредиента(-ов) неизвестной острой ингаляционной токсичности (пар)

Сведения о компонентах

Компоненты (наименование)	Пероральная LD50	Кожная LD50	ЛК50 при вдыхании
3-Метилбутан-1-ол	= 5770 mg/kg (Rat)	= 3250 mg/kg (Rabbit)	> 2000 ppm (Rat) 8 h
Гидрохлорид	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1

Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)

Окружающая среда, воздух: Средства контроля выбросов в воздух неприменимы, поскольку непосредственных утечек в воздух не происходит. Окружающая среда, вода: Выбросы в воду пренебрежимо малы, поскольку процесс проводится без контакта с водой. Окружающая среда, почва: Средства контроля выбросов в почву неприменимы, поскольку непосредственных утечек в почву не происходит. Следует разработать план действий на объекте в случае разлива для обеспечения адекватных местных мер защиты с целью минимизации воздействия при эпизодических выбросах. Для предотвращения непрерывных выбросов низкого уровня необходим план по предотвращению утечек.

12.2

Пути воздействия на окружающую среду

Продукция может нанести ущерб окружающей среде в случае неправильного хранения и транспортировки, сжигания отходов, сбрасывания в водоемы или во время чрезвычайных ситуаций.

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1

Гигиенические нормативы (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Компоненты (наименование)	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК вода ² или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Гидрохлорид - 7647-01-0	ПДК атм.в.: 0.2 0.1 рефл. - рез. 2-й класс опасности	Не установлено	Не установлено	Не установлено
(4-Диметиламино)бензальдегид - 100-10-7	ОБУВ атм.в.: 0.03	Не установлено	Не установлено	Не установлено

1 - ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлексорный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлексорно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный)

2 - Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

3 - Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

12.3.2

Компоненты (наименование)	Водоросли/водные растения	Рыбы	Ракообразные
3-Метилбутан-1-ол	EC50: =493mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>) EC50: =181mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)	LC50: =700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)	EC50: =260mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)
(4-Диметиламино)бензальдегид	-	LC50: =45.7mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-

12.3.3

Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов

Стойкость и разлагаемость: Информация отсутствует. Бионакопление: Для этого

(окисление, гидролиз и т.п.)

продукта нет данных. Миграция в почве:
Информация отсутствует. Подвижность:
Информация отсутствует.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1

Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании

Обеспечить сбор и локализацию отходов.

13.2

Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)

Отходы из остатков/неиспользованная продукция:

Не допускать выброса в окружающую среду. Утилизировать в соответствии с местными нормативами. Утилизировать отходу согласно нормам законодательства по охране окружающей среды.

Загрязненная упаковка:

Пустые емкости представляют потенциальную опасность пожара и взрыва. Не разрезайте, не протыкайте и не сваривайте емкости.

13.3

Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

В быту не применяется.

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)

UN2920

14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Не регламентируется

Описание

UN2920, Разъедающая жидкость, огнеопасная, б.д.у. (Гидрохлорид), 8 (3), II, (43.5°C C.C.)

14.3 Применяемые виды транспорта

Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на транспорте данного вида.

14.4 Классификация опасности продукции в соответствии с ГОСТ 19433-88

Классификация опасности при перевозке	8
Дополнительный класс опасности	3
классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 CF1 и при железнодорожных перевозках)	

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:

Классификация опасности при перевозке	8
Группа упаковки	II
Специальные положения	274

14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

Нет

14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)

IMDG EmS, №:	F-E, S-C
--------------	----------

IATA Код ERG:	Нет
---------------	-----

Специальные меры предосторожности для пользователя	Особые положения нормативных документов, относящиеся к указанному режиму транспортировки, отмечаются численным кодом. Обратитесь к нормативным документам, чтобы получить полный текст особых положений
--	---

Морской транспорт (IMDG) Специальные положения	274
--	-----

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
 ФЗ «О техническом регулировании»
 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
 ФЗ «Об охране окружающей среды»
 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
 ФЗ «О пожарной безопасности»
 Закон РФ «О стандартизации»
 Закон «О защите прав потребителей»

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Нет
---	-----

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским

протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой	Неприменимо
Стокгольмская конвенция по стойким органическим загрязнителям	Неприменимо
Роттердамская конвенция	Неприменимо

16. Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № ...» или «Внесены изменения в пункты ..., дата внесения ...»)

Дата редакции	18-окт-2024
Номер редакции	1.1
Примечание по редакции	Значительные изменения в паспорте безопасности. Пересмотр всех разделов

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов: Технический регламент «О безопасности химической продукции», ГОСТ 30333, ГОСТ 31340, ГОСТ 19433, ГОСТ 14192, ГОСТ 32419, ГОСТ 32421, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425, Р 50.1.102, Р 50.1.101, Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (GHS).

База данных опасных веществ:

Агентство Токсических Веществ и Регистра Заболеваний (ATSDR)
 Агентство охраны окружающей среды США – База данных ChemView
 Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA)
 Агентство по охране окружающей среды
 Установленный уровень(-ни) острого воздействия (AEGL)
 Агентство охраны окружающей среды США – Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах
 Агентство охраны окружающей среды США – Химическая продукция с высокими объемами выпуска
 Журнал исследований пищевых продуктов (Food Research Journal)
 База данных опасных веществ
 Международная база данных единообразной химической информации (IUCLID)
 Национальный Институт Технологии и Экспертизы (NITE)
 Национальная Схема Нотификации и Оценки Индустриальных Химических веществ Австралии (NICNAS)
 NIOSH (Национальный институт по охране труда и промышленной гигиене)
 Национальная медицинская библиотека ChemID Plus (NLM CIP)
 Национальная Библиотека Медицины
 Национальная токсикологическая программа США (NTP)
 Новозеландская база данных химической классификации и информации (CCID)
 Организация экономического сотрудничества и развития – Публикации, касающиеся охраны

окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности

Организация экономического сотрудничества и развития – Программа по химической продукции с высокими объемами выпуска

Организация экономического сотрудничества и развития – Набор данных по скрининговой информации

Всемирная организация здравоохранения

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

16.3 Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Условные обозначения

SVHC: Особо опасные вещества для получения официального разрешения:

PBT: Стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) вещества

vPvB: Очень стабильное и очень сильно биоаккумулятивные вещества (vPvB)

STOT: Токсичность для специфических органов-мишеней

ATE: Оценка острой

токсичности

LC50: Летальная концентрация для 50 % особей

LD50: Летальная доза для

50 % особей

Условные обозначения Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TWA	TWA (средневзвешенная по времени величина)	STEL	STEL (предел краткосрочного воздействия)
Верхний предел	Максимальное предельное значение	Sk*	Маркировка об опасности для кожи
+	Сенсибилизаторы		

Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте.